

Rancangan Produksi Sistem Pelanggaran dan Prestasi Siswa

Status: Blueprint implementasi produksi dan prototipe interaktif.
Arsitektur target: Laravel MVC, Supabase PostgreSQL, Tailwind CSS, Chart.js, Laravel Sanctum, Supabase Storage, dan Android Studio (Kotlin + Material You 3).
Sumber SOP utama: Standar Operasional Prosedur Penanganan Siswa Bermasalah yang diberikan oleh pengguna.

Sistem ini dirancang khusus untuk staf sekolah yang mendapat otorisasi. **Siswa tidak memiliki akun, peran, menu, ataupun endpoint akses** pada aplikasi.

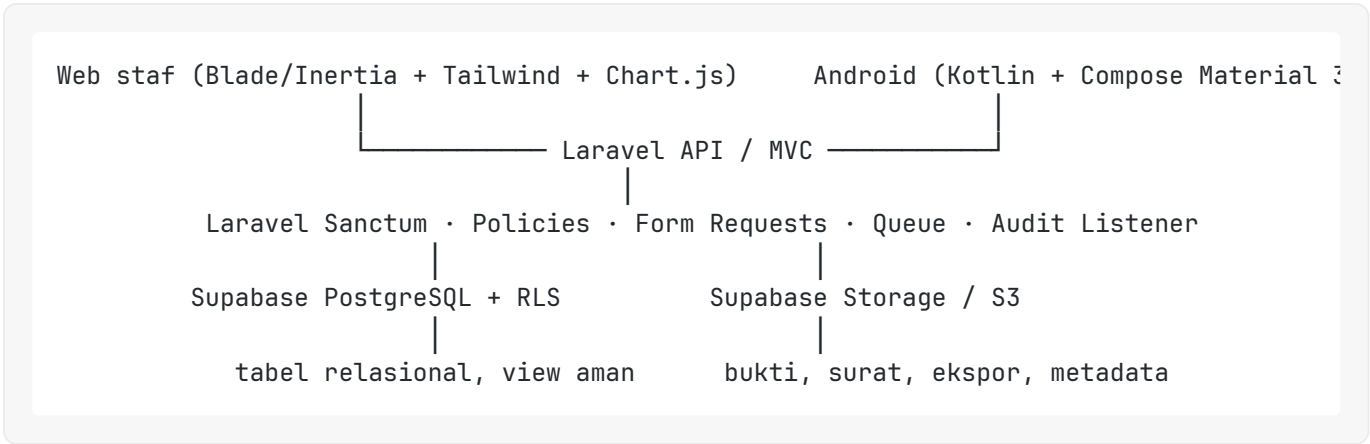
1. Ringkasan Solusi

Sistem ini merupakan *case management system* untuk mendokumentasikan pelanggaran dan prestasi siswa secara objektif, bertahap, serta dapat diaudit. Setiap kasus bergerak melalui alur SOP dari temuan sampai evaluasi akhir. Poin baru menjadi rekap resmi setelah klasifikasi dan validasi sesuai tingkat kewenangan. Penanganan tidak diposisikan semata-mata sebagai hukuman, tetapi sebagai proses pembinaan yang memuat klarifikasi, konseling, komunikasi wali kelas dan orang tua, tindak lanjut, serta evaluasi perubahan perilaku.

Area	Hasil rancangan
Operasional	Pencatatan temuan, klarifikasi, klasifikasi, validasi, penanganan, monitoring, dan penutupan kasus
Data	Data master siswa/rombel, aturan, tingkat pelanggaran, bobot poin, panduan, sanksi, prestasi, dan dokumen
Pengendalian	RBAC, <i>scope</i> rombel/penugasan, jejak audit append-only, status transisi terkendali, dan tenggat tindak lanjut
Analitik	Dashboard kasus aktif, keterlambatan tindak lanjut, akumulasi poin, distribusi, tren, perbandingan kelas/kategori, dan kasus berulang
Integrasi	Import/export Excel, laporan PDF/XLSX, object storage, notifikasi, REST API untuk Android

2. Arsitektur Produksi yang Direkomendasikan

Implementasi produksi menggunakan Laravel sebagai pusat aturan bisnis. Browser dan Android tidak boleh menulis langsung ke tabel kasus melalui kunci yang memiliki hak istimewa. Laravel memverifikasi identitas, menerapkan Policy per sumber daya, menulis audit event, lalu berkomunikasi dengan PostgreSQL dan object storage melalui kredensial sisi server. Laravel menyediakan *Gates* untuk kemampuan lintas sumber daya dan *Policies* untuk aturan yang melekat pada model, yang sesuai dengan pola dokumentasi resminya.[1](#)



Lapisan	Teknologi	Rancangan profesional
Web aplikasi	Laravel 12, Blade atau Inertia, Tailwind CSS, Chart.js	Antarmuka staf yang responsif; Chart.js dipilih karena menyediakan tipe grafik umum serta opsi konfigurasi yang dapat disesuaikan. ³
API	Laravel Sanctum, Laravel API Resources, API versioning <code>/api/v1</code>	Token aplikasi Android dengan <i>ability</i> ; respons konsisten, paginasi cursor, dan <i>rate limiting</i>
Domain	Service class, Action class, Event/Listener, Laravel Policies	Proses kasus tidak berada di controller; controller hanya menerima request dan menyerahkan aturan pada layanan domain
Database	Supabase PostgreSQL	PostgreSQL sebagai sumber kebenaran relasional dan RLS sebagai pertahanan berlapis untuk skema yang terpapar
Berkas	Supabase Storage atau S3 kompatibel	Metadata ada pada PostgreSQL, berkas biner hanya pada object storage, akses melalui URL bertanda tangan berumur pendek
Proses asinkron	Laravel Queue + Redis (tambahan)	Pembuatan PDF/XLSX, pengiriman notifikasi, kompresi berkas, dan pengingat tenggat tidak membebani request pengguna
Android	Kotlin, Jetpack Compose, Material You 3, Retrofit/OkHttp, Room terenkripsi (tambahan)	Konsumsi API staf dengan cache terkendali dan sinkronisasi saat koneksi tersedia

3. Peran dan Matriks Otorisasi

Hak akses harus mengikuti prinsip *least privilege*. Ketika seorang staf terautentikasi, peran aktifnya dan cakupan tugasnya menentukan data yang dapat dilihat maupun diubah. Tidak cukup hanya menyembunyikan menu pada frontend; Laravel Policy, query scope, dan RLS harus menolak operasi yang tidak diizinkan.

Peran	Membaca	Membuat / mengubah	Validasi / keputusan	Batas wajib
Admin	Seluruh data sesuai kebijakan sekolah	Akun staf, data master, konfigurasi, koreksi administratif berjejak	Konfigurasi dan audit	Tidak menghapus fakta kasus; gunakan arsip dengan alasan
Wakil Kepala Sekolah / Kesiswaan	Kasus lintas rombel, laporan agregat	Penugasan, tindak lanjut, pemanggilan orang tua	Validasi sedang/berat, penutupan yang membutuhkan keputusan	Tidak mengelola token atau kredensial sistem
Guru BK	Kasus yang ditugaskan, siswa dalam cakupan layanan	Klarifikasi, konseling, rencana tindak lanjut, monitoring	Usulan klasifikasi; penutupan sesuai batas kebijakan	Tidak mengubah bobot poin atau aturan master
Wali Kelas	Siswa dan kasus di rombel binaan	Konfirmasi, catatan monitoring, komunikasi wali	Tidak memvalidasi pelanggaran berat	Tidak melihat kasus rombel lain kecuali ditugaskan
Guru / Pelapor	Temuan yang dibuatnya dan status ringkas tindak lanjut	Temuan awal dan lampiran awal	Tidak dapat mengesahkan atau menutup kasus sendiri	Tidak melihat bukti terbatas milik kasus lain
Pimpinan	Dashboard dan laporan agregat	Tidak ada mutasi operasional	Tidak ada	Hanya-baca; akses bukti sensitif harus dikecualikan secara eksplisit
Siswa	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak dibuatkan peran, akun, atau endpoint

Kebijakan Laravel yang perlu dibuat

Policy	Kemampuan	Contoh aturan
<code>DisciplineCasePolicy</code>	<code>viewAny</code> , <code>view</code> , <code>create</code> , <code>startClarification</code> , <code>classify</code> , <code>validate</code> , <code>assign</code> , <code>close</code> , <code>archive</code>	Wali kelas hanya dapat melihat siswa di rombelnya; pelapor hanya dapat menulis temuan dan tidak dapat memvalidasi sendiri
<code>StudentPolicy</code>	<code>view</code> , <code>viewLedger</code> , <code>viewAchievements</code> , <code>import</code>	Menolak akses jika siswa berada di luar <i>scope</i> rombel/penugasan
<code>CaseDocumentPolicy</code>	<code>view</code> , <code>upload</code> , <code>download</code>	Bukti dengan <code>restricted</code> tidak dapat diunduh oleh Pimpinan atau Pelapor kecuali ditugaskan
<code>ReportPolicy</code>	<code>exportPoints</code> , <code>exportCase</code> , <code>viewAggregate</code>	Pimpinan hanya memperoleh agregat; nama siswa pada laporan lintas sekolah bisa dipseudonimkan (saran)
<code>MasterDataPolicy</code>	<code>manageRules</code> , <code>manageWeights</code> , <code>manageAcademicYears</code>	Hanya Admin; Kesiswaan dapat diberi hak usul tetapi tidak terbit otomatis

4. Alur SOP Digital dan Status Kasus

Status hanya boleh bergeser maju melalui transisi yang ditentukan. Kembali ke tahap sebelumnya dilakukan sebagai transisi resmi dengan alasan, bukan dengan mengubah data lama secara diam-diam. Perubahan status menulis record pada `case_status_events` dan `audit_logs` .

Urutan	Status sistem	Data minimum	Otoritas utama	Keluaran
1	found	Nomor kasus, siswa, pelapor, waktu, tempat, kronologi, aturan awal	Guru/Pelapor, BK, Kesiswaan	Temuan dicatat
2	clarifying	Pihak terkait, waktu konfirmasi, ringkasan pernyataan, bukti	BK, Wali Kelas, Kesiswaan	Klarifikasi terdokumentasi
3	classifying	Kategori, tingkat, bobot, poin usulan, dasar aturan	BK/Kesiswaan	Klasifikasi siap diperiksa
4	awaiting_validation	Validator, alasan, pemeriksaan kelengkapan	Kesiswaan/Admin	Keputusan validasi
5	handling	Konseling/sanksi, petugas, tenggat, surat/pernyataan/panggilan orang tua	BK, Kesiswaan, Wali Kelas	Rencana tindak lanjut berjalan
6	monitoring	Indikator perubahan, catatan periodik, rekomendasi	BK, Wali Kelas	Perkembangan tercatat
7	closed	Hasil, catatan akhir, tanggal penutupan, penutup berwenang	Kesiswaan/BK sesuai kebijakan	Kasus selesai
8	archived	Alasan pengarsipan dan pelaku	Admin/Kesiswaan	Rekam historis dipertahankan

Aturan poin

Poin disimpan sebagai *ledger* append-only, bukan angka yang dapat diedit bebas pada profil siswa. Saat validasi disahkan, layanan `PointLedgerService` membuat satu transaksi `student_point_ledgers` dengan `case_id` unik. Jika keputusan dibatalkan secara legal, sistem membuat entri penyesuaian terpisah dengan referensi audit, bukan menghapus entri lama.

Kondisi	Perilaku poin
Kasus temuan/klarifikasi belum valid	Tidak masuk rekap resmi
Klasifikasi valid	Menambah <code>point_delta</code> sesuai bobot efektif pada tanggal kejadian
Koreksi keputusan	Menulis transaksi pembalik + alasan + otorisasi
Kasus diarsipkan sebelum validasi	Tidak membentuk ledger
Pemindahan tahun ajaran	Ledger tidak dihapus; rekap difilter menurut tahun ajaran

5. Model Data PostgreSQL

Tabel dibagi menjadi domain master, operasional kasus, dokumentasi, pemantauan, dan tata kelola. Gunakan UUID atau ULID sebagai identitas publik untuk endpoint API, sementara *surrogate key* internal dapat tetap menggunakan bigint/identity.

Domain	Tabel	Kolom penting
Identitas staf	<code>users</code> , <code>staff_profiles</code> , <code>user_role_assignments</code> (tambahan)	<code>auth_user_id</code> , <code>role</code> , <code>employee_number</code> , <code>is_active</code>
Akademik	<code>academic_years</code> , <code>school_classes</code> , <code>students</code>	tahun aktif, rombel, wali kelas, NISN, status siswa
Aturan	<code>rule_references</code> , <code>severity_levels</code> , <code>violation_categories</code> , <code>point_weights</code> , <code>guidance_types</code> , <code>sanction_types</code>	kode aturan, masa berlaku, tingkat, bobot poin, tipe tindakan
Kasus	<code>discipline_cases</code> , <code>case_clarifications</code> , <code>case_assignments</code> , <code>case_actions</code> , <code>case_status_events</code>	nomor kasus, kronologi, status, officer, deadline, catatan hasil
Dokumen	<code>stored_files</code> , <code>case_documents</code> , <code>parent_summonses</code>	object key, MIME, ukuran, checksum, jenis dokumen, level akses
Poin dan prestasi	<code>student_point_ledgers</code> , <code>student_achievements</code> , <code>evaluation_snapshots</code> (tambahan)	delta poin, saldo, verifikasi prestasi, ringkasan evaluasi
Tata kelola	<code>audit_logs</code> , <code>notifications</code> , <code>report_exports</code> (tambahan)	aktor, perubahan sebelum/sesudah, penerima, masa berlaku ekspor

Indeks dan integritas yang wajib

Objek	Integritas / indeks
discipline_cases	UNIQUE(case_number) , indeks (student_id, status) , (follow_up_due_at, status) , (reporter_id)
student_point_ledgers	UNIQUE(case_id) untuk mencegah poin valid tercatat dua kali; indeks (student_id, created_at)
case_assignments	indeks (case_id, officer_id) dan cek bahwa officer merupakan staf aktif
point_weights	indeks (violation_category_id, severity_level_id, is_active) serta validasi rentang masa berlaku tidak tumpang tindih (tambahan)
audit_logs	indeks (entity_type, entity_id, created_at) ; tidak diberikan endpoint update/delete
stored_files	UNIQUE(object_key) dan checksum untuk deteksi unggahan duplikat (tambahan)

6. Supabase PostgreSQL dan RLS

Pada Supabase, RLS harus dinyalakan untuk setiap tabel pada skema yang terpapar. Dokumentasi Supabase menjelaskan bahwa policy menjadi aturan per-baris, sementara *grant* tetap menentukan operasi dasar yang diizinkan; karena itu keduanya harus disetel bersamaan.² Untuk sistem ini, pendekatan paling aman adalah menjadikan Laravel sebagai satu-satunya pihak yang menjalankan mutasi operasional dengan kredensial sisi server, lalu mencabut semua *grant* `anon` dan `authenticated` dari tabel kasus yang sensitif.

```

-- Contoh minimum untuk tabel sensitif. Jalankan melalui migration Supabase.
alter table public.discipline_cases enable row level security;
revoke all on table public.discipline_cases from anon, authenticated;

-- Jika aplikasi Laravel adalah satu-satunya akses data, jangan berikan grant browser.
-- service_role tetap disimpan HANYA di environment Laravel dan tidak pernah dikirim ke

-- Jika suatu saat Android perlu akses baca langsung, buat policy eksplisit dan terbatas
grant select on public.student_summary to authenticated;
alter table public.student_summary enable row level security;
create policy "staff can read scoped student summaries"
on public.student_summary for select to authenticated
using (
  (select auth.uid()) is not null
  and exists (
    select 1 from public.staff_profiles sp
    where sp.auth_user_id = (select auth.uid()) and sp.is_active = true
  )
);

```

Policy harus diuji untuk kasus `anon`, staf terotorisasi, staf di luar rombel, pelapor pemilik kasus, dan staff dengan peran lebih tinggi. Supabase juga merekomendasikan pengujian operasi `select`, `insert`, `update`, dan `delete` secara terpisah pada RLS.[2](#)

7. Kontrak API REST untuk Android dan Web

Semua endpoint berada di bawah `/api/v1`, memakai JSON, dan membutuhkan token Sanctum kecuali endpoint masuk/refresh. Tanggal disimpan UTC dengan ISO-8601 dan dikonversi di klien menjadi zona waktu sekolah. Respons list memakai cursor pagination untuk skalabilitas.

Metode	Endpoint	Izin utama	Tujuan
GET	/me	Semua staf aktif	Profil, role, permission, dan scope aktif
GET	/dashboard	Semua staf aktif	Ringkasan yang sudah dibatasi role/scope
GET	/students?class_id=&q=	Sesuai StudentPolicy	Pencarian siswa tanpa mengekspos siswa di luar scope
GET	/students/{publicId}	Sesuai StudentPolicy	Profil, saldo poin, pelanggaran, prestasi, dan rekomendasi
GET	/cases	Sesuai DisciplineCasePolicy	Filter periode, siswa, kelas, kategori, status, officer
POST	/cases	Guru/Pelapor, BK, Kesiswaan	Pencatatan temuan awal
GET	/cases/{caseNumber}	Sesuai DisciplineCasePolicy	Detail fakta, timeline SOP, tindakan, dan dokumen yang diizinkan
POST	/cases/{id}/clarifications	BK/Wali/Kesiswaan	Catatan klarifikasi terstruktur
POST	/cases/{id}/classification	BK/Kesiswaan	Usulan kategori, tingkat, dan poin
POST	/cases/{id}/validation	Kesiswaan/Admin	Validasi atau pengembalian klasifikasi
POST	/cases/{id}/actions	BK/Kesiswaan	Konseling, sanksi, surat, panggilan orang tua, follow-up
POST	/cases/{id}/transitions	Berdasarkan stage	Mengubah status dengan alasan wajib

Metode	Endpoint	Izin utama	Tujuan
POST	/cases/{id}/attachments/presign	Sesuai CaseDocumentPolicy	Menghasilkan URL unggah terbatas dan metadata draft
GET	/reports/point-recap	BK/Kesiswaan/Pimpinan	Rekap agregat/terbatas sesuai role
POST	/imports/students	Admin	Memulai import XLSX dengan hasil validasi per baris

Bentuk respons standar

```
{
  "data": { "id": "01J...", "status": "handling" },
  "meta": { "request_id": "req_..." },
  "errors": []
}
```

Untuk kegagalan otorisasi, API mengembalikan 403 . Untuk sumber daya yang perlu disembunyikan dari pengguna di luar scope, gunakan respons 404 sesuai pertimbangan keamanan Policy.[1](#)

8. Dokumentasi, Lampiran, dan Laporan

Lampiran dapat berupa bukti awal, formulir laporan, berita acara, surat pernyataan, surat panggilan orang tua, surat peringatan, dan arsip kesiswaan. Database hanya menyimpan metadata; objek berkas berada di bucket privat. Akses unduhan harus dihasilkan untuk satu berkas, satu pengguna, dan waktu singkat, lalu dicatat sebagai audit event.

Kontrol	Ketentuan
Ukuran/MIME	Izinkan hanya tipe yang ditentukan, misalnya PDF/JPG/PNG/DOCX/XLSX; batas ukuran diputuskan sekolah, misalnya 10 MB per berkas (saran)
Nama objek	Gunakan key acak: <code>cases/{case_ulid}/{file_ulid}</code> ; jangan memakai NISN atau nama siswa pada key
Antivirus	Pindai unggahan sebelum dokumen berstatus tersedia (tambahan)
Akses	URL bertanda tangan maksimal 5–15 menit (saran) ; tidak ada bucket publik
Penghapusan	Soft-delete metadata dan retensi sesuai kebijakan sekolah; jangan hapus rekam kasus tanpa otorisasi
Ekspor	Pembuatan PDF/XLSX melalui queue; berkas hasil masuk bucket privat dengan masa berlaku unduhan

Untuk Excel, sediakan template terpisah untuk siswa baru, perpindahan kelas, siswa keluar, master kategori, dan bobot poin. Proses import menjalankan validasi NISN/NIS, duplikasi, format tanggal, kelas aktif, dan ringkasan error per baris sebelum pengguna mengonfirmasi commit.

9. Dashboard dan Laporan

Dashboard dirancang sebagai *command center* institusional: navy menandai otoritas, teal menandai data/aksi tervalidasi, rose menandai risiko atau tenggat lewat, dan amber menandai capaian/perhatian. Tampilan tidak menggunakan ornamen yang tidak memiliki makna status.

Widget	Rumus / sumber	Aksi pengguna
Total kasus	<code>count(discipline_cases)</code> dengan filter periode/scope	Buka register terfilter
Kasus aktif	Status selain <code>closed</code> dan <code>archived</code>	Lihat antrean penanganan
Tindak lanjut lewat	<code>follow_up_due_at < now()</code> dan status aktif	Prioritaskan officer yang bertugas
Poin tertinggi	<code>sum(student_point_ledgers.point_delta)</code> per siswa	Buka profil dan rekomendasi pembinaan
Distribusi kategori	<code>count</code> per kategori	Analisis pola tata tertib
Distribusi tingkat	<code>count</code> per tingkat terverifikasi	Kaji proporsi risiko
Tren bulanan	<code>count</code> per bulan kejadian	Bandingkan tren periode
Kasus berulang	Siswa dengan kategori sama $\geq n$ kali dalam periode	Buat rekomendasi konseling/rapat kasus

Laporan perlu mendukung filter periode, tahun ajaran, siswa, rombel, kategori, tingkat, status, petugas, dan aturan. Laporan Pimpinan secara default sebaiknya agregat. Laporan bernama siswa harus memerlukan alasan bisnis dan izin eksplisit (**saran**).

10. Notifikasi dan Tindak Lanjut

Notifikasi bersifat *event-driven*, bukan hanya pengingat umum. Ketika temuan dibuat, sistem memberi tahu BK/kesiswaan sesuai kategori atau rombel. Ketika status masuk `awaiting_validation`, validator menerima notifikasi. Ketika tenggat mendekat atau lewat, officer serta atasan penanggung jawab menerima pengingat. Catatan notifikasi disimpan di tabel `notifications` dengan `read_at`, sedangkan pengiriman kanal eksternal (email/push/WhatsApp) harus dapat diaktifkan terpisah sesuai izin sekolah (**tambahan**).

Peristiwa	Penerima	Kanal awal yang disarankan
Temuan baru	BK, Kesiswaan, Wali Kelas terkait	In-app + email institusi (saran)
Validasi dibutuhkan	Kesiswaan/Admin	In-app + email
Panggilan orang tua terjadwal	Petugas kasus dan Wali Kelas	In-app
Tenggat H-1 / lewat	Officer, BK/Kesiswaan	In-app + email
Kasus ditutup	Pelapor dan tim kasus	In-app

11. Aplikasi Android Studio

Aplikasi Android hanya untuk staf. Halaman utama menampilkan dashboard sesuai peran, daftar kasus yang tersaring, detail siswa, profil poin, pelanggaran, prestasi, serta tugas tindak lanjut yang dibebankan kepada pengguna.

Komponen	Rancangan
UI	Kotlin, Jetpack Compose, Material You 3, tema warna mengikuti identitas institusional web
Network	Retrofit + OkHttp + interceptor token + <i>request id</i>
Auth	Laravel Sanctum token; simpan token melalui Jetpack Security / EncryptedSharedPreferences
Cache	Room dengan data minimal dan TTL; jangan simpan file bukti secara permanen di perangkat (saran)
Offline	Hanya draft temuan terenkripsi (tambahan) ; mutasi final tetap dikonfirmasi server saat sinkronisasi
Keamanan	Screenshot prevention pada halaman bukti sensitif (tambahan) , logout menghapus token/cache, deteksi root bila kebijakan sekolah mengharuskan (tambahan)

12. Tahap Implementasi yang Disarankan

Tahap	Cakupan	Kriteria selesai
1	Laravel skeleton, Supabase project, autentikasi staf, role/Policy, data tahun ajaran/rombel/siswa	Siswa tidak dapat login; semua endpoint mutasi ditolak tanpa role staf
2	Aturan, kategori, bobot, temuan, klarifikasi, klasifikasi, audit	Kasus dapat direkam dan transisi SOP tercatat
3	Validasi, ledger poin, tindakan BK, panggilan orang tua, dokumen privat	Poin tidak dapat diduplikasi; berkas tidak publik
4	Dashboard, laporan, Excel, PDF, notifikasi	Filter/scope benar dan ekspor masuk antrean
5	Android, pengujian keamanan, UAT SOP, pelatihan staf	UAT ditandatangani Kesiswaan/BK dan matriks akses tervalidasi

13. Checklist Keamanan sebelum Produksi

Kontrol	Verifikasi
Otorisasi	Unit/integration test untuk seluruh kombinasi peran dan <code>DisciplineCasePolicy</code>
Database	RLS aktif pada tabel yang diekspos, grant <code>anon</code> dicabut, dan pengujian allow/deny tersedia
API	Form Request, rate limiting, pagination, UUID publik, error tanpa data sensitif
Dokumen	Bucket privat, URL singkat, pemeriksaan MIME/ukuran/checksum, scan berkas (tambahan)
Audit	Semua create/update/transisi/unduh/ekspor mencatat aktor, waktu, dan target
Poin	Ledger append-only, transaksi atomik, nomor kasus unik, kontrol idempotensi
Privasi	Retensi data, pembatasan laporan bernama siswa, SOP akses bukti, dan persetujuan kebijakan sekolah
Kualitas	PHPUnit/Pest, Laravel feature test, test RLS, test Android, dan UAT berbasis SOP

References